Estructuras isostáticas

Armaduras · Método de nodos · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿jala o empuja?

Una armadura triangular se apoya en sus dos vértices inferiores y recibe una carga vertical en el vértice superior. La barra horizontal inferior trabaja a:

a) tensión b) compresión c) no trabaja d) depende del material

Mi respuesta: _____ ¿Por qué?

_____

1. ¿Qué es una armadura?

Es una estructura formada por barras _____ unidas en sus extremos mediante _____, acomodadas de modo que formen _____. El triángulo se usa porque es la figura _____ más simple: no cambia de forma aunque sus uniones sean articuladas.

Para analizarla se aceptan estas hipótesis:

- Las barras se unen con _____.
- Las cargas se aplican _____.
- El peso propio de las barras _____.

En consecuencia, cada barra trabaja solo con _____. Por eso se le llama elemento de _____.

2. Partes de una armadura

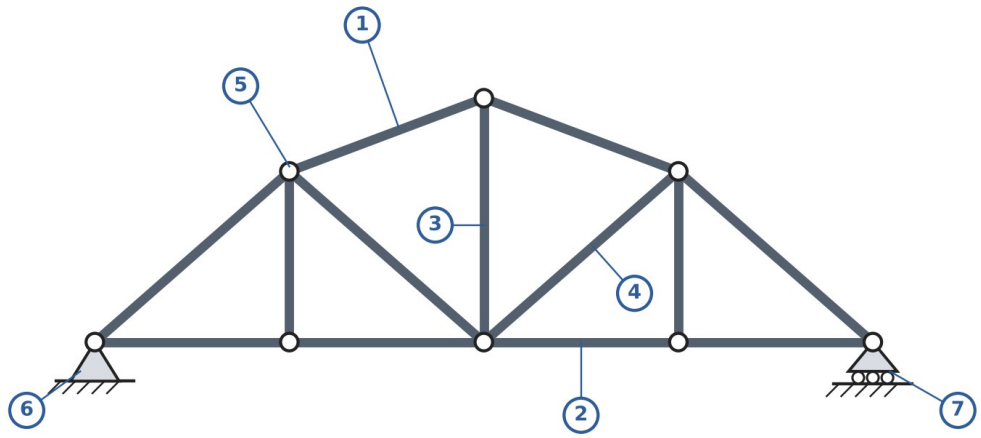


Figura 1. *Armadura de techo con sus partes numeradas.*

Escribe el nombre de cada parte y qué hace.

N.°	Nombre	Función o característica
1	_____	_____ _
2	_____	_____ _
3	_____	_____ _
4	_____	_____ _
5	_____	_____ _
6	_____	_____ _
7	_____	_____ _

3. ¿Se puede resolver solo con estática?

Sean *m* el número de barras, *r* el de reacciones y *n* el de nodos. Cada nodo aporta _____ ecuaciones de equilibrio ($\Sigma F_x = 0$ y $\Sigma F_y = 0$), así que en total hay _____ ecuaciones para *m* + *r* incógnitas. La armadura es isostática cuando:

_____

Si *m* + *r* < 2*n*, la armadura es _____; si *m* + *r* > 2*n*, es _____ y la estática no basta.

Para pensar

¿Basta con que se cumpla la igualdad para asegurar que la armadura funciona?

_____

4. Convención de signos



Figura 2. *Fuerza que la barra ejerce sobre sus nodos.*

En el diagrama de cuerpo libre de un nodo, todas las barras desconocidas se suponen a _____: su flecha _____. Si al resolver una fuerza sale _____, la barra trabaja a _____. El signo se conserva al pasar al siguiente nodo.

5. Procedimiento del método de nodos

1. Calcula las _____ con el equilibrio de toda la armadura ($\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$, $\Sigma M = 0$).
2. Elige un nodo con _____ incógnitas.
3. Dibuja su diagrama de cuerpo libre suponiendo _____ en las barras desconocidas.

4. Plantea $\Sigma F_x = 0$ y $\Sigma F_y = 0$ y resuelve.
5. Pasa al siguiente nodo usando las fuerzas ya conocidas con su _____.
6. El último nodo no aporta incógnitas nuevas: sirve de _____.

Para las barras inclinadas, las componentes se obtienen con las longitudes, sin necesidad de calcular el ángulo:

$$F_x = F\frac{\Delta x}{L}, F_y = F\frac{\Delta y}{L}$$

6. Barras de fuerza cero

Predicción

A un nodo sin carga llegan solo dos barras que no están alineadas. ¿Cuánto crees que vale la fuerza en ellas? _____

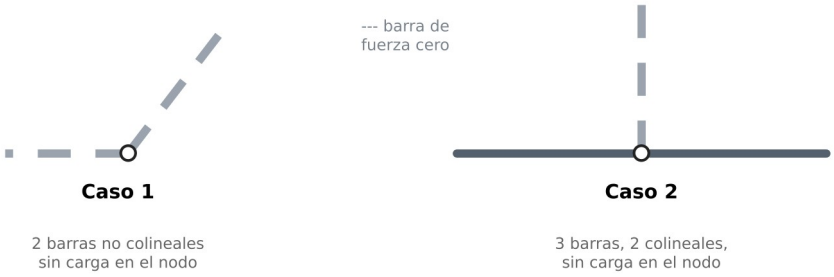


Figura 3. *Los dos casos de barras de fuerza cero.*

- **Caso 1.** Nodo sin carga con dos barras no colineales: _____.
- **Caso 2.** Nodo sin carga con tres barras, dos de ellas colineales: _____.

Reconocerlas antes de calcular _____. Aunque no trabajen con esa carga, no se quitan porque _____.

7. Ejemplo guiado

Calcula la fuerza en cada barra de la armadura de la figura 4. El apoyo *A* es articulado y el apoyo *C* es de rodillo. En *B* actúan 6 000 kgf hacia abajo y 1 500 kgf hacia la derecha; en *D*, 3 000 kgf hacia abajo.

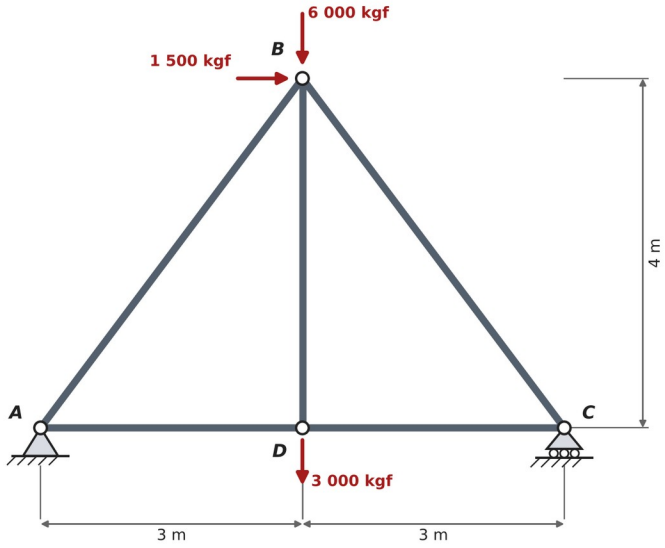


Figura 4. *Armadura del ejemplo.*

Datos

Barras inclinadas AB y BC: Δx = 3 m, Δy = 4 m, L = 5 m. Por lo tanto, cos θ = 3/5 y sen θ = 4/5.

a) ¿Es isostática?

b) Reacciones

Fórmulas

$$\Sigma M_A = 0 \, , \Sigma F_y = 0 \, , \Sigma F_x = 0$$

Sustitución

Resultado

c) Nodo A

Incógnitas: F_{AB} y F_{AD}. La barra AB sube hacia la derecha (3/5, 4/5).

Sustitución

_____

_____

Resultado

F_{AB} = _____ F_{AD} = _____

d) Nodo D

Incógnitas: F_{DC} y F_{BD}. La fuerza en AD ya se conoce.

Sustitución

_____

_____

Resultado

F_{DC} = _____ F_{BD} = _____

e) Tu turno: nodo C y comprobación

Calcula F_{BC} con $\Sigma F_x = 0$ en el nodo C y usa $\Sigma F_y = 0$ para comprobar. La barra CB sube hacia la izquierda (−3/5, 4/5).

Sustitución

_____

_____

Resultado

F_{BC} = _____

Resumen de resultados

Barra	Fuerza (kgf)	Tensión o compresión
AB	_____	_____

Barra	Fuerza (kgf)	Tensión o compresión
AD	_____	_____
DC	_____	_____
BD	_____	_____
BC	_____	_____

Para pensar

¿Cuál es la barra más cargada? ¿Por qué crees que sea esa?

_____

8. Adelanto: método de secciones

Banco de palabras: secciones · tres · momentos

Cuando solo se necesita la fuerza en unas cuantas barras, conviene el método de _____: se corta la armadura por no más de _____ barras desconocidas y se aprovechan las ecuaciones de _____ para despejar cada fuerza de forma directa.

9. Cierre

Lo más importante de hoy, en una frase

_____

_____

Lo que no me quedó claro